

Universidad de Costa Rica

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias de la Computación e Informática

Bases de Datos Avanzadas

Laboratorio de Redis



Profesor

Luis Gustavo Esquivel

Estudiante

Brandon Trigueros Lara C17899

Semestre I

2025

¿Qué es Redis?

Redis significa Remote Dictionary Server y es, como su nombre indica, un servidor de almacenamiento de estructuras de datos en memoria que pertenece a los motores de bases de datos NoSQL basadas en clave-valor. Utiliza un modelo de datos multi-estructura, esto quiere decir que se soportan varios tipos de datos nativos, como por ejemplo, strings, tablas hash, listas enlazadas, conjuntos, entre muchos más, permitiendo que se adapte a varios patrones de diseño de datos manteniendo la baja latencia de lecturas y escrituras. Es común utilizarlo en caching de respuestas, la gestión de sesiones, la implementación de colas ligeras, la limitación de tasas (rate limiting) y la mensajería en tiempo real.

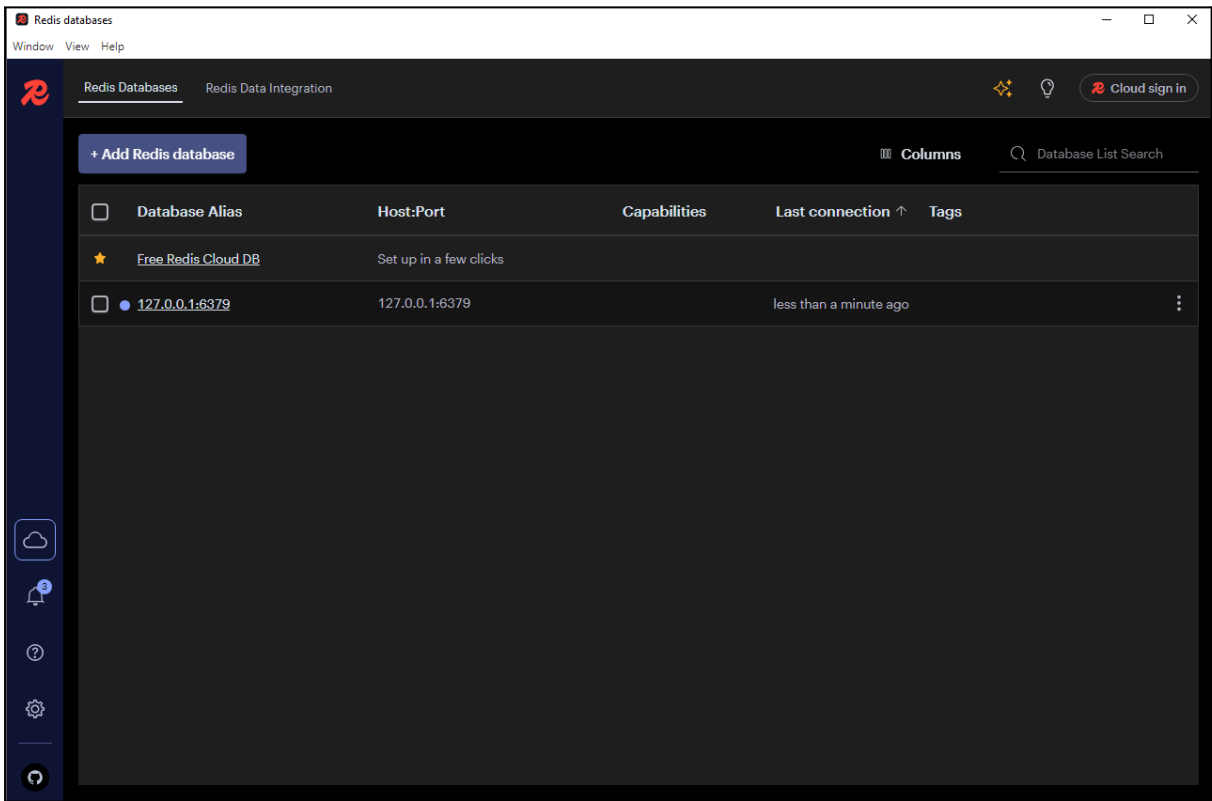
Instalación de Redis

```
brandontrigueros@MV-CI0141-22: ~  
brandontrigueros@MV-CI0141-22:~$ sudo apt-get install redis  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
The following additional packages will be installed:  
  gcc-14-base libatomic1 libgcc-s1 libjemalloc2 liblzf1 libstdc++6 redis-server redis-tools  
Suggested packages:  
  ruby-redis  
The following NEW packages will be installed:  
  libatomic1 libjemalloc2 liblzf1 redis redis-server redis-tools  
The following packages will be upgraded:  
  gcc-14-base libgcc-s1 libstdc++6  
3 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 232 not upgraded.  
Need to get 2415 kB of archives.  
After this operation, 7646 kB of additional disk space will be used.  
Do you want to continue? [Y/n] y  
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 gcc-14-base amd64 14.2.0-4ubuntu2~24.04 [50.8 kB]  
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libstdc++6 amd64 14.2.0-4ubuntu2~24.04 [791 kB]  
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libgcc-s1 amd64 14.2.0-4ubuntu2~24.04 [78.6 kB]  
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libatomic1 amd64 14.2.0-4ubuntu2~24.04 [10.5 kB]  
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libjemalloc2 amd64 5.3.0-2build1 [256 kB]  
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 liblzf1 amd64 3.6-4 [7624 B]  
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 redis-tools amd64 5:7.0.15-1ubuntu0.24.04.1 [1166 kB]  
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 redis-server amd64 5:7.0.15-1ubuntu0.24.04.1 [51.7 kB]  
Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 redis all 5:7.0.15-1ubuntu0.24.04.1 [2926 B]  
Fetched 2415 kB in 2s (1116 kB/s)  
(Reading database ... 40663 files and directories currently installed.)  
Preparing to unpack .../gcc-14-base 14.2.0-4ubuntu2~24.04 amd64.deb ...
```

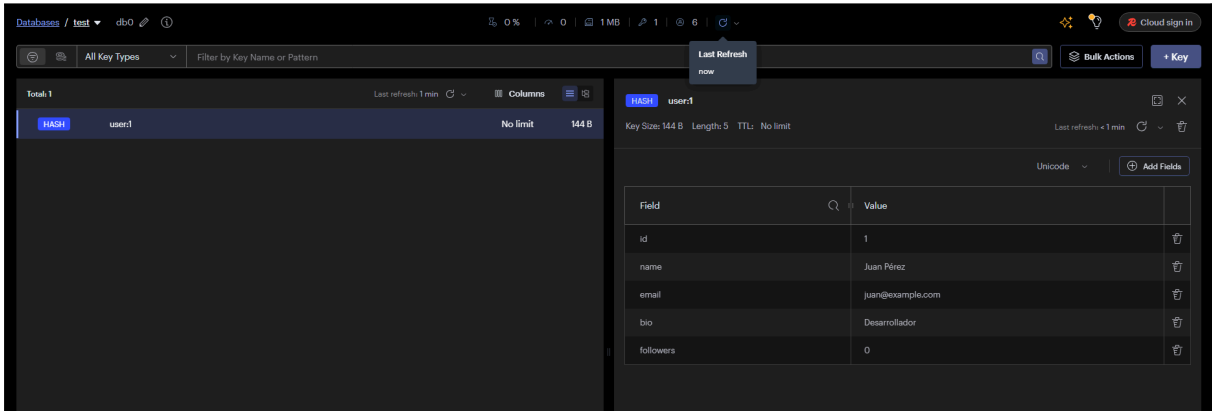
Activar e ingresar al servidor de Redis

```
brandontrigueros@MV-CI0141-22:~$ sudo service redis-server start  
Starting redis-server: redis-server.  
brandontrigueros@MV-CI0141-22:~$ redis-cli  
127.0.0.1:6379> ping  
PONG  
127.0.0.1:6379>
```

Instalación de Redis Insight



Creación de una llave mediante la interfaz:



Resultado de crear varios usuarios con comandos hash

Clear Results				
HSET user:5 id 5 name "Pedro González" email "pedro@example.com" bio "Fotógrafo" followers 0	23:29:47 16 Jun 2025	2.486 msec	📄	🗑️ ▶️ ⬆️
(integer) 5				
HSET user:4 id 4 name "Laura Ruiz" email "laura@example.com" bio "Bloguera" followers 0	23:29:47 16 Jun 2025	2.293 msec	📄	🗑️ ▶️ ⬆️
(integer) 5				
HSET user:3 id 3 name "Carlos Mora" email "carlos@example.com" bio "Gestor de Proyectos" followers 0	23:29:47 16 Jun 2025	2.757 msec	📄	🗑️ ▶️ ⬆️
(integer) 5				
HSET user:2 id 2 name "Ana López" email "ana@example.com" bio "Diseñadora" followers 0	23:29:47 16 Jun 2025	3.91 msec	📄	🗑️ ▶️ ⬆️
(integer) 5				

Resultado de consultar los hashes creados

HGETALL user:3	23:31:02 16 Jun 2025	1,678 msec	   
1) "id" 2) "3" 3) "name" 4) "Carlos Mora" 5) "email" 6) "carlos@example.com" 7) "bio" 8) "Gestor de Proyectos" 9) "followers" 10) "0"			
HGETALL user:2	23:31:02 16 Jun 2025	1,828 msec	   
1) "id" 2) "2" 3) "name" 4) "Ana L\vc3\vb3pez" 5) "email" 6) "ana@example.com" 7) "bio" 8) "Dise\vc3\vb1adora" 9) "followers" 10) "0"			
HGETALL user:1	23:31:02 16 Jun 2025	2,163 msec	   
1) "id" 2) "1" 3) "name"			

Resultado de quitar todas las tildes que se introdujeron

HSET user:3 id "3" name "Carlos Mora" email "carlos@example.com" bio "Gestor de Proyectos" followers "0"	23:39:24 16 Jun 2025	2,323 msec	  
HSET user:1 id "1" name "Juan Perez" email "juan@example.com" bio "Desarrollador" followers "0"	23:39:24 16 Jun 2025	2,87 msec	  
HSET user:2 id "2" name "Ana Lopez" email "ana@example.com" bio "Disenadora" followers "0"	23:39:24 16 Jun 2025	2,501 msec	  
HSET user:5 id "5" name "Pedro Gonzalez" email "pedro@example.com" bio "Fotografo" followers "0"	23:39:24 16 Jun 2025	1,881 msec	  
HSET user:4 id "4" name "Laura Ruiz" email "laura@example.com" bio "Bloguera" followers "0"	23:39:24 16 Jun 2025	2,077 msec	  
HSET user:3 id 3 \ name "Carlos Mora" \ email "carlos@example.com" \ bio "Gestor de Proyectos" \ followers 0	23:37:55 16 Jun 2025	2,479 msec	  

Vista de árbol del resultado de agregar seguidores usando la estructura de datos SET

Results: 8. Scanned 8 / 8 				Last refresh: < 1 min  		 Columns	 
▼  followers				38%			3
▼  user				38%			3
	1			No limit			88 B
	2			No limit			88 B
	3			No limit			88 B
▼  user				63%			5
	1			No limit			144 B
	2			No limit			144 B
	3			No limit			160 B
	4			No limit			144 B
	5			No limit			144 B

Resultado de crear dos sesiones usando solamente SET

SET session:2 "token_789012" EX 600	08/10:08 17 Jun 2025	1.196 msec				
"OK"						
SET session:1 "token_123456" EX 600	08/10:08 17 Jun 2025	1.772 msec				
"OK"						

Consulta de una sesión en específico y de su TTL hasta el momento de la captura

TTL session:1	08/11:46 17 Jun 2025	20.124 msec				
(integer) 503						
GET session:1	08/11:46 17 Jun 2025	20.504 msec				
"token_123456"						

Creación de publicaciones en vista árbol y visualización de una de ellas en Redis

Results: 14, Scanned 14 / 14			Columns			HASH post:1		
followers 21% 3						Key Size: 144 B Length: 4 TTL: No limit		
post 22% 4						Unicode Add Fields		
HASH 1 No limit 144 B						Field Value		
HASH 2 No limit 144 B						user_id 1		
HASH 3 No limit 160 B						content Hola, soy Juan!		
HASH 4 No limit 160 B						timestamp 2024-10-09T10:00:00Z		
session 14% 2						likes 0		
STRING 1 6 min 72 B								
STRING 2 6 min 72 B								
user 36% 5								

GetAll al Hash de las publicaciones

HGETALL post:3	08/18:07 17 Jun 2025	1.374 msec				
1) "user_id"						
2) "3"						
3) "content"						
4) "¡ac2lxa!Aprendiendo Redis es genial!"						
5) "timestamp"						
6) "2024-10-09T10:10:00Z"						
7) "likes"						
8) "0"						
HGETALL post:2	08/18:07 17 Jun 2025	1.493 msec				
1) "user_id"						
2) "2"						
3) "content"						
4) "Me encanta Redis!"						
5) "timestamp"						
6) "2024-10-09T10:05:00Z"						
7) "likes"						
8) "0"						
HGETALL post:1	08/18:07 17 Jun 2025	1.772 msec				
1) "user_id"						
2) "1"						
3) "content"						
4) "Hola, soy Juan!"						
5) "timestamp"						
6) "2024-10-09T10:00:00Z"						
7) "likes"						
8) "0"						

Agregamos comentarios como listas a cada una de las publicaciones anteriormente creadas

RPUSH comments:post:4 "Me gustaría saber más sobre Redis." "¿Tienes alguna recomendación?"	08:22:00 17 Jun 2025	0.608 msec	   
(integer) 2			
RPUSH comments:post:3 "¡Qué buena información!" "Gracias por compartir."	08:22:00 17 Jun 2025	0.817 msec	   
(integer) 2			
RPUSH comments:post:2 "Redis es increíble!" "Totalmente de acuerdo!"	08:22:00 17 Jun 2025	1.036 msec	   
(integer) 2			
RPUSH comments:post:1 "Buen post, Juan!" "Interesante, cuéntanos más."	08:22:00 17 Jun 2025	1.329 msec	   
(integer) 2			

Agregamos el sistema de likes usando los métodos de SET

SADD likes:post:3 1 5	08:39:13 17 Jun 2025	0.924 msec	   
(integer) 2			
SADD likes:post:2 2 4	08:39:13 17 Jun 2025	1.048 msec	   
(integer) 2			
SADD likes:post:1 1 2 3	08:39:13 17 Jun 2025	1.287 msec	   
(integer) 3			

Con SCARD y SMEMBERS visualizamos la cantidad de likes de una publicación y además quienes le dieron like a dicha publicación

SCARD likes:post:3	08:40:32 17 Jun 2025	0.502 msec	   
(integer) 2			
SCARD likes:post:2	08:40:32 17 Jun 2025	0.606 msec	   
(integer) 2			
SCARD likes:post:1	08:40:32 17 Jun 2025	0.809 msec	   
(integer) 3			
SMEMBERS likes:post:3	08:40:32 17 Jun 2025	0.949 msec	   
1) "1"			
2) "5"			
SMEMBERS likes:post:2	08:40:32 17 Jun 2025	1.078 msec	   
1) "2"			
2) "4"			
SMEMBERS likes:post:1	08:40:32 17 Jun 2025	1.304 msec	   
1) "1"			
2) "2"			
3) "3"			

Generamos el sistema de notificaciones como una lista asociada a cada usuario

RPUSH notifications:user:3 "Pedro ha comentado en tu publicación." "Carlos ha dado like a tu publicación."	08:43:33 17 Jun 2025	0.652 msec	   
(integer) 2			
RPUSH notifications:user:2 "Carlos te ha seguido." "Laura ha dado like a tu publicación."	08:43:33 17 Jun 2025	0.87 msec	   
(integer) 2			
RPUSH notifications:user:1 "Juan te ha dado un like en tu publicación." "Ana ha comentado en tu publicación."	08:43:33 17 Jun 2025	1.222 msec	   
(integer) 2			

Como trabajamos con listas, para mostrar las notificaciones usamos LRANGE para

LRANGE notificationsuser:3 0 -1	08:45:25 17 Jun 2025	1.482 msec	   
1) "Pedro ha comentado en tu publicaci\u00f3n."			
2) "Carlos ha dado like a tu publicaci\u00f3n."			
LRANGE notificationsuser:2 0 -1	08:45:25 17 Jun 2025	1.601 msec	   
1) "Carlos te ha seguido."			
2) "Laura ha dado like a tu publicaci\u00f3n."			
3) "Juan te ha dado un like en tu publicaci\u00f3n."			
LRANGE notificationsuser:1 0 -1	08:45:25 17 Jun 2025	1.846 msec	   
1) "Juan te ha dado un like en tu publicaci\u00f3n."			
2) "Ana ha comentado en tu publicaci\u00f3n."			

Utilizaremos Pub/Sub para la mensajería instantánea. El apartado dedicado se ve así



Databases / test ▾ db0 ⓘ

0 %

0

2 MB

22

6

⌵



Cloud sign in



Pub/Sub



R You are not subscribed





Pub/Sub

No messages to display

Subscribe to the Channel to see all the messages published to your database

 Running in production may decrease performance and memory available

Enter Channel Name

Enter Message

Publish

Nos subscribimos al chat channel

Pub/Sub

 You are subscribed Patterns: 1 ⓘ Messages: 0

chat_channel ⓘ

Unsubscribe

Timestamp

Channel

Message

Y enviamos mensajes mediante el command line interface

Pub/Sub

You are subscribed

Patterns: 1

Messages: 2

chat_channel

Unsubscribe

Timestamp	Channel	Message
08:54:33 17 Jun 2025	chat_channel	Hola, soy Juan!
08:54:45 17 Jun 2025	chat_channel	Hola, soy Ana!

Enter Channel Name

Enter Message

Publish

> _ CLI

Ready to execute commands.

> LRANGE notifications:user:1 0 -1

1) "Juan te ha dado un like en tu publicaci\u00f3n."

2) "Ana ha comentado en tu publicaci\u00f3n."

> PUBLISH chat_channel "Hola, soy Juan!"

(integer) 1

> PUBLISH chat_channel "Hola, soy Ana!"

(integer) 1

>

> _ CLI

Command Helper

Profiler

Let us know what you think.

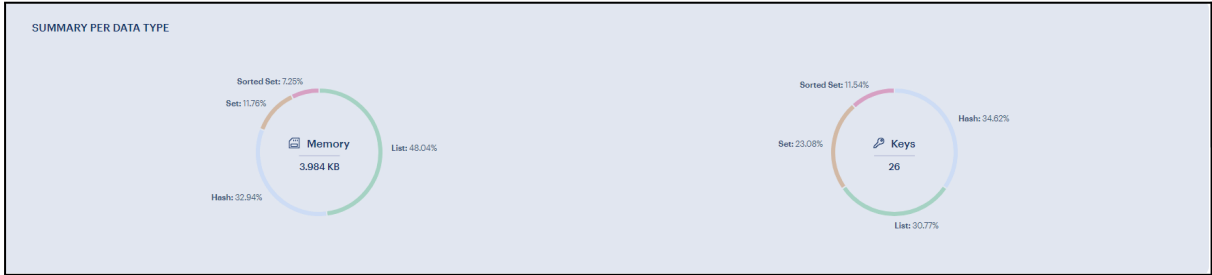
Gestión de eventos

Clear Results			
LRANGE events 0-1	08:55:58 17 Jun 2025	1,479 msec	
1) "Juan ha seguido a Ana."			
2) "Ana ha dado like a la publicaci\u00f3n de Juan."			
3) "Carlos ha comentado en la publicaci\u00f3n de Laura."			
RPUSH events "Carlos ha comentado en la publicación de Laura."	08:55:58 17 Jun 2025	1,701 msec	
(integer) 3			
RPUSH events "Ana ha dado like a la publicación de Juan."	08:55:58 17 Jun 2025	1,942 msec	
(integer) 2			
RPUSH events "Juan ha seguido a Ana."	08:55:58 17 Jun 2025	2,219 msec	
(integer) 1			

Podemos realizar análisis de datos contando las interacciones y analizando sus estadísticas

ZRANGE interactions:post:3 0 -1 WITHSCORES	08:59:45 17 Jun 2025	0,515 msec	
1) "comments"			
2) "2"			
ZRANGE interactions:post:2 0 -1 WITHSCORES	08:59:45 17 Jun 2025	0,732 msec	
1) "likes"			
2) "2"			
ZRANGE interactions:post:1 0 -1 WITHSCORES	08:59:45 17 Jun 2025	0,524 msec	
1) "comments"			
2) "2"			
3) "likes"			
4) "2"			
ZINCRBY interactions:post:3 1 "comments"	08:59:45 17 Jun 2025	0,638 msec	
"2"			
ZINCRBY interactions:post:2 1 "likes"	08:59:45 17 Jun 2025	0,76 msec	
"2"			
ZINCRBY interactions:post:1 1 "comments"	08:59:45 17 Jun 2025	0,919 msec	
"2"			

También en Redis tenemos un apartado dedicado a generar reportes, en nuestro caso los reportes que nos genera redis son los siguientes



TOP NAMESPACES [by Memory](#) [by Number of Keys](#)

Key Pattern	Data Type	Total Memory	Total Keys
comments:*	LIST	928 B	4
notifications:*	LIST	776 B	3
user:*	HASH	736 B	5
post:*	HASH	688 B	4
interactions:*	SORTED SET	296 B	3
followers:*	SET	264 B	3
likes:*	SET	216 B	3

TOP 15 KEYS [by Memory](#) [by Length](#)

Key Type	Key Name	TTL	Key Size	Length
LIST	notifications:user:2	No limit	280 B	3
LIST	comments:post:3	No limit	264 B	4
LIST	events	No limit	256 B	3
LIST	notifications:user:1	No limit	248 B	2
LIST	notifications:user:3	No limit	248 B	2
LIST	comments:post:4	No limit	232 B	2
LIST	comments:post:2	No limit	216 B	2
LIST	comments:post:1	No limit	216 B	2
HASH	user:3	No limit	160 B	5
HASH	post:4	No limit	160 B	4
HASH	post:3	No limit	160 B	4
HASH	user:5	No limit	144 B	5
HASH	user:4	No limit	144 B	5

Estado final de la bases de datos

Results: 26. Scanned 26 / 26

Last refresh: 3 min

Columns

▼	comments		15%	4
▼	post		15%	4
LIST	1		No limit	216 B
LIST	2		No limit	216 B
LIST	3		No limit	264 B
LIST	4		No limit	232 B
▼	followers		12%	3
▼	user		12%	3
SET	1		No limit	88 B
SET	2		No limit	88 B
SET	3		No limit	88 B
▼	interactions		12%	3
▼	post		12%	3
SORTED SET	1		No limit	104 B
SORTED SET	2		No limit	88 B
SORTED SET	3		No limit	104 B
▼	likes		12%	3
▼	post		12%	3
SET	1		No limit	72 B

> CLI Command Helper Profiler

Referencias

Wikipedia contributors. (n.d.). **Redis**. In *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Recuperado el 16 de junio de 2025, de <https://en.wikipedia.org/wiki/Redis>

Quesada Estrada, C., & Sánchez, I. (2024). *Laboratorio de Redis: Gestión de un sistema social* [Manual de laboratorio, Informe técnico]. Universidad de Costa Rica, Escuela de Ciencias de la Computación e Informática